Document de proiectare arhitecturală

IceBreakers

Cuprins

1 Introducere **2**

1.1 Scopul sistemului 2

1.2 Context și ipoteze de proiectare 2

1.3 Definiții, acronime 2

1.4 Documente de referință 3

2 Obiective de proiectare **3**

3 Arhitectura propusă **4**

3.1 Decompoziția în subsisteme 4

3.2 Distribuția subsistemelor pe platforme hardware/software 8

3.3 Managementul datelor persistente 9

3.4 Controlul accesului utilizatorilor la sistem 11

3.5 Fluxul global al controlului 12

3.6 Tratarea condițiilor limită 14

Glosar de termeni **15**

1 Introducere

1.1 Scopul sistemului

IceBreakers este o platformă web destinată stimulării relațiilor dintre colegi prin organizarea automată a unor interacțiuni informale de tip coffee break. Sistemul propune întâlniri relevante între angajați pe baza intereselor, experienței profesionale, preferințelor și regulilor organizaționale, oferind în același timp suport pentru istoricul interacțiunilor, sugestii de conversație și notificări.

Scopul prezentului document este de a descrie o arhitectură coerentă pentru prima versiune a produsului, astfel încât funcționalitățile critice să poată fi implementate rapid, iar extensiile ulterioare autentificare SSO, integrare Slack, întâlniri de grup avansate și mecanisme mai sofisticate de generare a sugestiilor să poată fi adăugate fără restructurări majore.

1.2 Context și ipoteze de proiectare

Arhitectura propusă pornește de la următoarele ipoteze:

- utilizatorii accesează sistemul prin browser web, de pe desktop, laptop sau dispozitive mobile;
- organizația poate avea de la câteva zeci la câteva mii de utilizatori activi;
- matching-ul se execută periodic (de exemplu săptămânal), nu neapărat în timp real;
- întâlnirile pot fi unu-la-unu sau de grup, iar confirmarea participării este explicită;
- integrarea cu SSO și Slack este opțională în MVP, dar arhitectura trebuie să fie pregătită pentru aceste extensii;
- datele personale trebuie tratate în conformitate cu principiile GDPR și cu politicile interne ale organizației.

1.3 Definiții, acronime

Termen	Semnificație
IceBreakers	Platformă web pentru conectarea colegilor prin întâlniri informale organizate automat.

Matching	Procesul prin care sistemul selectează perechi sau grupuri compatibile de utilizatori.
Coffee break meeting	Întâlnire informală între doi sau mai mulți colegi, cu scop social și de cunoaștere reciprocă.
SSO	Single Sign-On, mecanism de autentificare prin intermediul unui furnizor extern de identitate.
Slack integration	Integrarea cu Slack pentru notificări, remindere și eventuale fluxuri de acceptare.
MVP	Minimum Viable Product, prima versiune livrabilă cu funcționalitățile esențiale.
RBAC	Role-Based Access Control, model de control al accesului bazat pe roluri.

1.4 Documente de referință

- *Specificația cerințelor - IceBreakers* (documentul `IP.pdf`);
- *Documentul de proiectare arhitecturală* (șablonul de structură al ADD-ului);
- *Diagrame proiectare arhitecturală* (ghid de notare UML pentru diagrame de clase, componente și distribuție).

2 Obiective de proiectare

Arhitectura trebuie să răspundă atât cerințelor funcționale ale produsului, cât și constrângerilor nefuncționale privind securitatea, mentenanța și dezvoltarea etapizată.

Obiectiv	**Răspuns arhitectural**
Relevanța potrivirilor	Separarea unui modul dedicat de matching, care folosește profilurile utilizatorilor, istoricul și regulile de excludere pentru a calcula compatibilitatea.
Implementare rapidă a MVP-ului	Alegerea unei arhitecturi de tip **modular monolith**, mai ușor de construit și operat decât un set de microservicii.
Extensibilitate	Folosirea de interfețe clare și adaptoare pentru SSO, Slack și generarea sugestiilor de conversație.

Securitate și conformitate	Autentificare centralizată, RBAC, criptarea parolelor, audit pentru acțiunile administrative și transmiterea datelor exclusiv prin HTTPS.
Scalabilitate moderată	Separarea logicii interactive (API) de sarcinile periodice sau asincrone (scheduler, notificări), pentru a permite scalare independentă.
Mentenabilitate	Organizarea codului în pachete stabile, separate pe module de business și infrastructură.
Disponibilitate	Degradare controlată în cazul indisponibilității integrărilor externe; funcțiile de bază rămân utilizabile chiar dacă Slack sau SSO sunt indisponibile temporar.

Decizie arhitecturală principală

Pentru IceBreakers se recomandă o **arhitectură modulară de tip monolit**, structurată intern pe subsisteme bine delimitate. Această alegere este potrivită deoarece proiectul are un nucleu funcțional clar, o echipă probabil restrânsă și cerința explicită de a livra funcționalitățile de bază într-o primă etapă. Un monolit modular reduce complexitatea de deployment, de observabilitate și de integrare, însă păstrează suficiente puncte de separare pentru a extrage în viitor componentele de matching sau notificare dacă volumul de utilizare crește.

3 Arhitectura propusă

3.1 Decompoziția în subsisteme

Arhitectura logică este împărțită în subsisteme cu responsabilități bine definite. Comunicarea dintre interfața web și nucleul aplicației se face prin API-uri HTTP/JSON, iar operațiile periodice sunt declanșate de un scheduler intern sau de un worker separat.

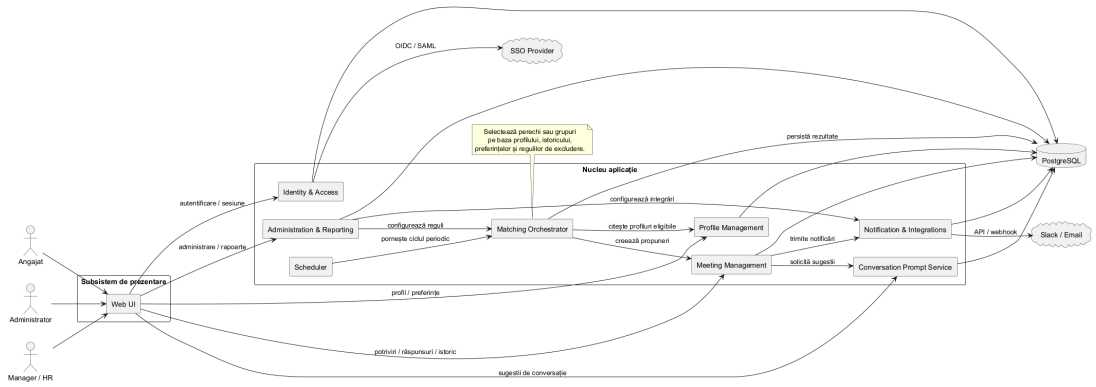

Figura 1: Diagrama de componente pentru arhitectura logică IceBreakers.

Descrierea subsistemelor

Subsistem	**Responsabilitate principală**	**Observații**
Subsistem de prezentare (Web UI)	Dashboard, profil, administrare, vizualizare potriviri și istoric	Interfață responsive, accesată din browser, fără logică de business critică pe client.
Identity & Access	Înregistrare, autentificare, sesiuni, roluri, integrare SSO	Centralizează controlul accesului și verificarea permisiunilor.
Profile Management	Administrarea profilurilor, intereselor, experienței și preferințelor	Furnizează datele primare pentru matching și personalizare.
Matching Orchestrator	Selectarea utilizatorilor eligibili, scorarea compatibilității, generarea propunerilor	Componenta centrală a produsului; trebuie să evite repetările și să respecte excluderile.
Meeting Management	Crearea propunerilor de întâlnire, confirmări, status, istoric	Coordonează ciclul de viață al unei întâlniri de la propunere la arhivare.

Conversation Prompt Service	Generarea de sugestii de conversație	În MVP poate folosi reguli/template-uri; ulterior poate integra un serviciu AI extern.
Notification & Integrations	Trimiterea notificărilor și comunicarea cu Slack / email	Izolează dependențele externe și logica de retry.
Administration & Reporting	Configurarea regulilor organizaționale, integrațiilor și rapoartelor agregate	Expune funcții doar pentru administratori și, limitat, pentru HR/manageri.
Persistence Layer	Persistența tranzacțională, audit, configurări, istoric	Recomandat PostgreSQL pentru integritate referențială și interogări relaționale.
Scheduler / Worker	Execuția sarcinilor periodice și asincrone	Rulează matching-ul periodic, reminderele și reîncercările pentru notificări.

Interfețe principale

Interfață	Furnizor	Consumator	Scop
REST Web API	Nucleul aplicației	Web UI	Operații de autentificare, profil, întâlniri, istoric, administrare.
Auth Provider Adapter	Identity & Access	Furnizor SSO	Validare identitate prin OIDC/SAML și mapare către utilizatorul intern.
Matching Service	Matching Orchestrator	Scheduler, Admin	Pornirea rundelor de matching și generarea propunerilor.
Prompt Generator	Conversation Prompt Service	Meeting Management	Generarea de întrebări sau idei de conversație pe baza profilurilor și istoricului.
Notification Adapter	Notification & Integrations	Matching, Meetings, Admin	Trimiterea de emailuri, notificări Slack și remindere.

Repository Interfaces	Persistence Layer	Modulele de business	Acces abstract la date, fără cuplare directă la tehnologia de stocare.

Pachete recomandate

Pe lângă diagrama de pachete, o organizare practică a codului este următoarea:

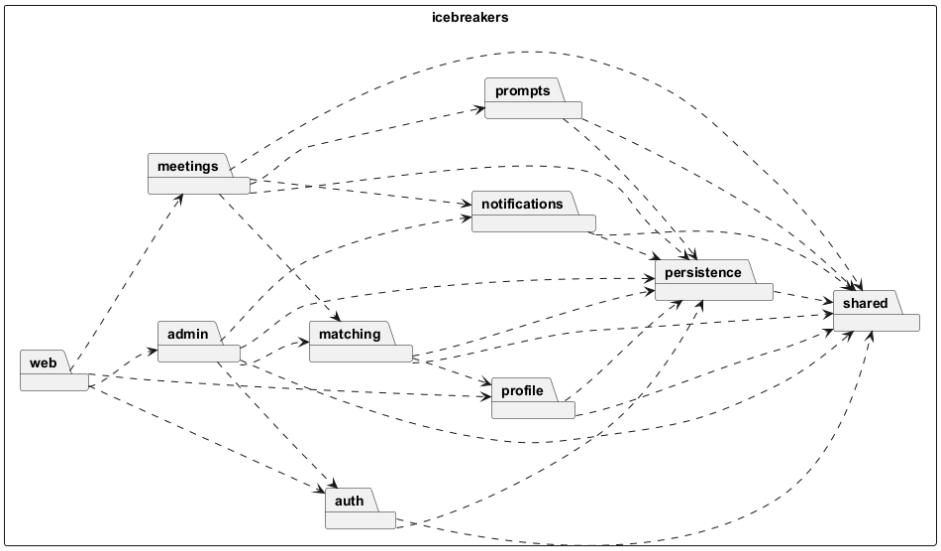

Figura 2: Diagrama de pachete recomandată pentru modularizarea codului.

```
icebreakers/
  shared/
  web/
  auth/
    api/
    application/
    domain/
    infrastructure/
  profile/
    api/
    application/
    domain/
    infrastructure/
  matching/
    api/
    application/
```

```
    domain/
    infrastructure/
  meetings/
    api/
    application/
    domain/
    infrastructure/
  prompts/
    application/
    domain/
    infrastructure/
  notifications/
    application/
    domain/
    infrastructure/
  admin/
    api/
    application/
    domain/
    infrastructure/
  persistence/
    migrations/
    repositories/
```

Această structură păstrează logica de business în interiorul modulelor și permite testarea independentă a fiecărei zone funcționale.

3.2 Distribuția subsistemelor pe platforme hardware/software

În plan fizic, sistemul poate fi implementat pe o arhitectură cu trei zone principale: client, aplicație și date. Pentru MVP, toate componentele server-side pot rula pe una sau două mașini virtuale ori containere. Ulterior, API-ul și worker-ul se pot replica separat.

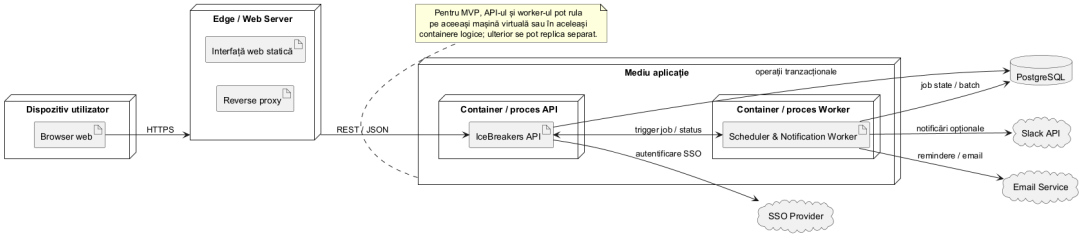

Figura 3: Diagrama de distribuție a subsistemelor pe platforme hardware/software.

Descrierea distribuției

- **Client**: browser web pe desktop/laptop/tabletă/telefon, fără instalare locală de software specializat.
- **Edge / web server**: servește fișierele statice ale interfeței și acționează ca reverse proxy pentru API.
- **Application node**: găzduiește API-ul, logica de business și mecanismele de autorizare.
- **Worker node**: execută matching-ul periodic, reminderele și retry-urile de notificare.
- **Database node**: stochează datele tranzacționale, istoricul și configurațiile de integrare.
- **External services**: furnizor de identitate pentru SSO, Slack API și eventual un serviciu de email.

Într-o implementare inițială simplă, worker-ul poate rula în același proces sau pe aceeași mașină cu API-ul. Într-o etapă ulterioară, acesta se poate separa pentru a evita impactul sarcinilor batch asupra latenței interacțiunilor din UI.

3.3 Managementul datelor persistente

Sistemul gestionează date structurate și puternic relaționate: utilizatori, profiluri, interese, reguli de matching, propuneri de întâlniri, răspunsuri, sugestii de conversație, notificări și audit. Din acest motiv, soluția recomandată este o bază de date relațională, de exemplu PostgreSQL.

Principii de modelare și stocare

- identitatea utilizatorului este separată de profilul de business, pentru a acomoda atât autentificarea locală, cât și SSO;
- relațiile de tip mulți-la-mulți (utilizator-interese, utilizator-experiențe, participanți în matching) sunt modelate explicit;
- istoricul întâlnirilor și răspunsurilor este păstrat pentru a evita repetări prea dese și pentru raportare;
- regulile de excludere sunt persistate și aplicate înaintea oricărui calcul de compatibilitate;
- acțiunile administrative sensibile sunt auditate;

- se păstrează doar datele necesare funcționării platformei, conform principiului minimizării datelor.

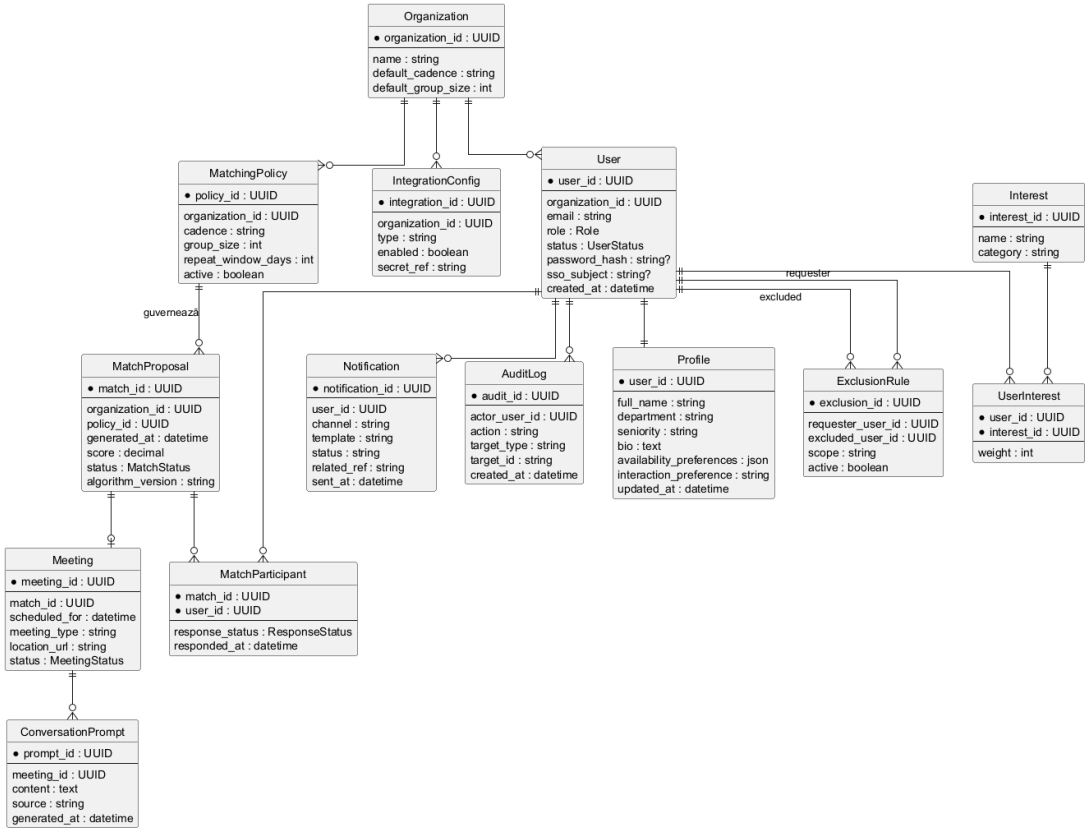

Figura 4: Schema conceptuală a datelor (model de domeniu / bază de date).

Date persistente principale

Categorie de date	Conținut
Identitate și acces	Utilizator, rol, stare cont, credențiale locale sau identificator SSO, sesiuni și eventual token-uri invalidate.
Profil profesional	Informații personale relevante pentru platformă, interese, experiențe, preferințe de interacțiune, disponibilitate.
Reguli și politici	Politica activă de matching, dimensiunea grupurilor, frecvența rundelor, ferestre de evitare a repetițiilor, excluderi explicite.
Interacțiuni	Propuneri de întâlnire, participanți, statusul răspunsurilor, întâlniri confirmate, istoric și feedback ulterior (dacă se adaugă).

Sugestii și notificări	Prompturi de conversație generate, notificări trimise, canale utilizate și statusul livrării.
Audit și integrare	Configurații de integrare (Slack, SSO), jurnalizarea acțiunilor administrative și a erorilor operaționale.

3.4 Controlul accesului utilizatorilor la sistem

Controlul accesului este proiectat pe două niveluri: autentificare și autorizare.

Autentificare

- **MVP**: autentificare prin email și parolă, cu parole hash-uite folosind Argon2 sau bcrypt;
- **Extensie**: autentificare SSO printr-un adaptor compatibil OIDC sau SAML;
- sesiunile trebuie transmise prin cookie-uri `HttpOnly` și `Secure` sau prin token-uri stocate sigur, exclusiv prin HTTPS;
- pentru autentificare se recomandă rate limiting, protecție CSRF și jurnalizare a tentativelor eșuate.

Autorizare bazată pe roluri

Capabilitate	**Angajat**	**Admin**	**Manager / HR**
Autentificare și acces în platformă	Da	Da	Da
Gestionare profil propriu	Da	Opțional	Nu
Vizualizare propriile potriviri și întâlniri	Da	Nu	Nu
Acceptare / refuz întâlniri	Da	Nu	Nu
Administrare utilizatori și reguli globale	Nu	Da	Nu
Configurare integrări externe	Nu	Da	Nu
Vizualizare rapoarte agregate	Limitat	Da	Da

Acces la date personale ale altor utilizatori	Nu	Doar dacă politica organizației permite și există justificare operațională	Implicit nu; se preferă date agregate sau anonimizate

Măsuri suplimentare de securitate

- verificarea rolului la nivel de endpoint și, ideal, la nivel de serviciu aplicativ;
- criptarea secretelor de integrare și restricționarea accesului la acestea;
- separarea jurnalelor de audit de datele operaționale obișnuite;
- validarea intrărilor și protecție împotriva vulnerabilităților web comune;
- politici de retenție și ștergere pentru datele istorice, în acord cu GDPR.

3.5 Fluxul global al controlului

Controlul global este dominat de un ciclu recurent de matching, completat de interacțiunile utilizatorilor pentru confirmarea întâlnirilor și consultarea sugestiilor de conversație.

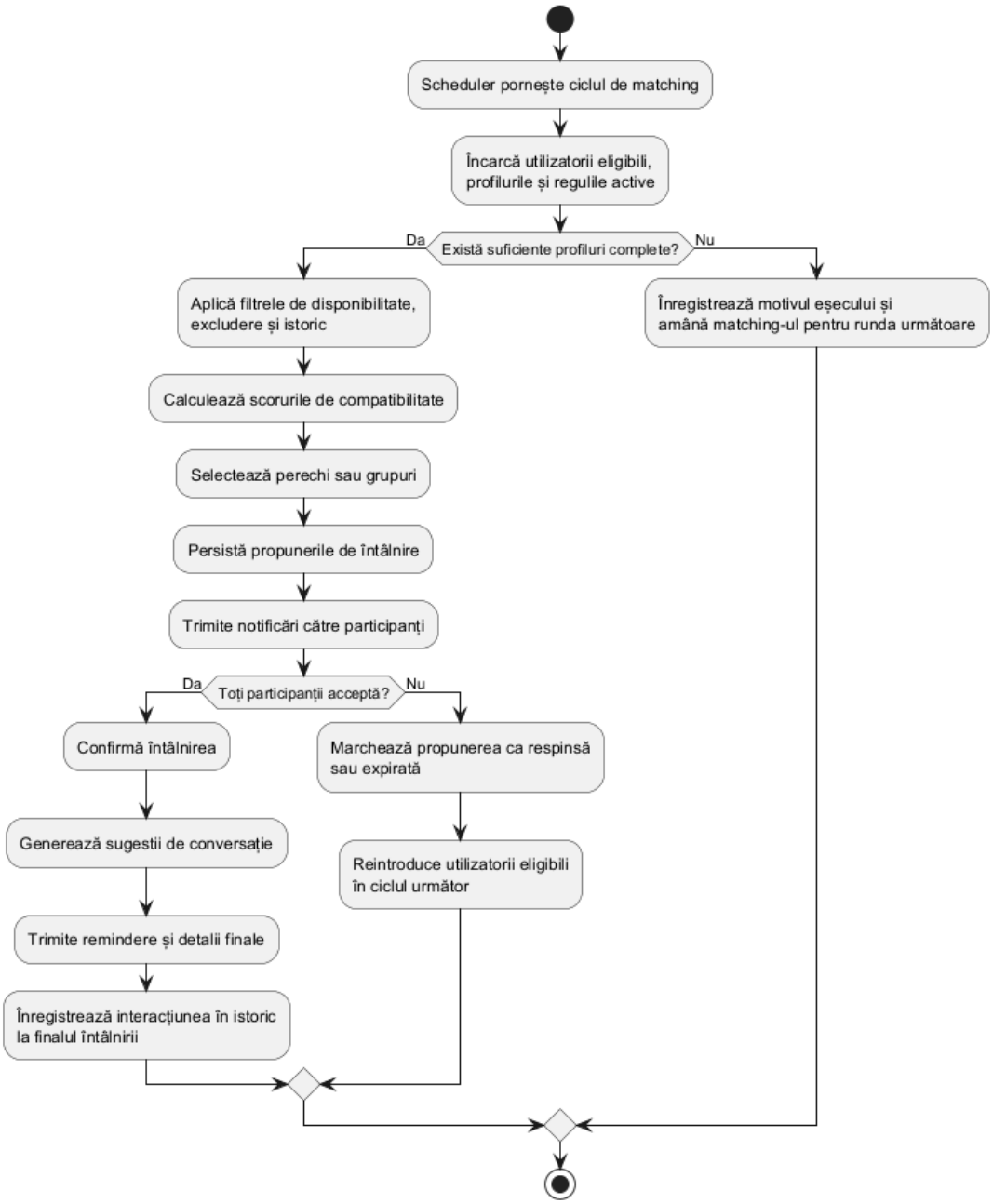

Figura 5: Diagrama de activitate pentru fluxul global al controlului.

Rezumatul fluxului

1. Scheduler-ul declanșează periodic runda de matching.
2. Sistemul încarcă utilizatorii eligibili și regulile active.
3. Se aplică filtrele de excludere, disponibilitate și evitarea repetării perechilor recente.
4. Matching Orchestrator calculează compatibilitățile și generează propunerile de întâlnire.

5. Notification & Integrations trimite invitațiile sau notificările către participanți.
6. Dacă toți participanții acceptă, întâlnirea este confirmată și se generează sugestiile de conversație.
7. Dacă propunerea este refuzată sau expiră, aceasta este marcată corespunzător, iar utilizatorii reintră în ciclul următor.
8. După desfășurare, întâlnirea este arhivată în istoric și poate fi folosită la rapoarte sau la îmbunătățirea matching-ului.

3.6 Tratarea condițiilor limită

Pornirea sistemului

La pornire, aplicația trebuie să:

- verifice conectivitatea către baza de date;
- aplice migrațiile de schemă neexecutate;
- încarce configurațiile organizaționale și setările de integrare;
- inițializeze scheduler-ul și mecanismele de retry pentru notificări;
- expună endpoint-uri de health-check pentru monitorizare.

Oprirea controlată

La oprire, sistemul trebuie să:

- oprească acceptarea de cereri noi sau să intre într-un mod de *drain*;
- finalizeze tranzacțiile aflate în curs, fără a lăsa date inconsistente;
- salveze statusul joburilor periodice și al notificărilor rămase pentru reexecutare;
- închidă conexiunile către baza de date și serviciile externe în mod ordonat.

Condiții speciale și cazuri administrative

Situație	Detecție	Răspunsul sistemului

SSO indisponibil	Timeout sau eroare de validare	Sistemul permite, dacă este configurat, autentificarea locală și afișează un mesaj clar utilizatorului.
Slack / email indisponibil	Eroare la apelul adaptorului extern	Notificarea este trecută în coadă pentru retry; funcția de bază a platformei rămâne disponibilă.
Date insuficiente pentru matching	Profiluri incomplete sau prea puțini utilizatori eligibili	Runda de matching este amânată sau se folosesc reguli simplificate; motivul este jurnalizat.
Refuz parțial al întâlnirii	Un participant refuză sau nu răspunde în termen	Propunerea este anulată sau expiră; utilizatorii sunt reintroduși în runda următoare.
Configurație administrativă invalidă	Validări de business sau integritate eșuate	Modificarea nu se salvează; administratorul primește un mesaj de eroare explicativ.
Indisponibilitate temporară a BD	Eroare de conexiune / health-check eșuat	Aplicația intră în mod degradat; endpoint-urile critice refuză cereri până la revenire, pentru a evita inconsistențele.
Execuție dublă a unui job periodic	Detectare prin lock sau marcaj de rundă activă	A doua execuție este blocată sau anulată; se păstrează idempotentă generarea propunerilor.

Cazurile administrative principale includ: activarea sau dezactivarea integrărilor, modificarea regulilor de matching, suspendarea utilizatorilor, relansarea manuală a unei runde de matching și consultarea jurnalelor de audit.

Glosar de termeni

- **Eligibilitate**: setul de condiții pe care un utilizator trebuie să le îndeplinească pentru a intra într-o rundă de matching.
- **Propunere de întâlnire**: rezultat intermediar generat de sistem înainte de confirmarea tuturor participanților.
- **Prompt de conversație**: text scurt generat pentru a facilita pornirea dialogului între participanți.

- **Worker**: proces separat sau logică asincronă dedicată sarcinilor batch și integrărilor externe.